Praktikum Respon Frekuensi(Rendah) Pada Penguat Transistor

Ginanjar S. Adi & Eril Mozef

Tujuan Praktikum

1. Memahami karakteristik respon frekuensi pada rangkaian pe
   BJT
2. Mampu merangkai rangkaian penguat BJT pada protoboard
3. Mampu melakukan pengukuran parameter yang dibutuhkan
   mengamati respon frekuensi (rendah) pada rangkaian yang t
   dibuat
4. Mampu menghitung *cut-off frequency* dan analisis sinyal kec
   pada rangkaian penguat BJT

Peralatan yang dibutuhkan

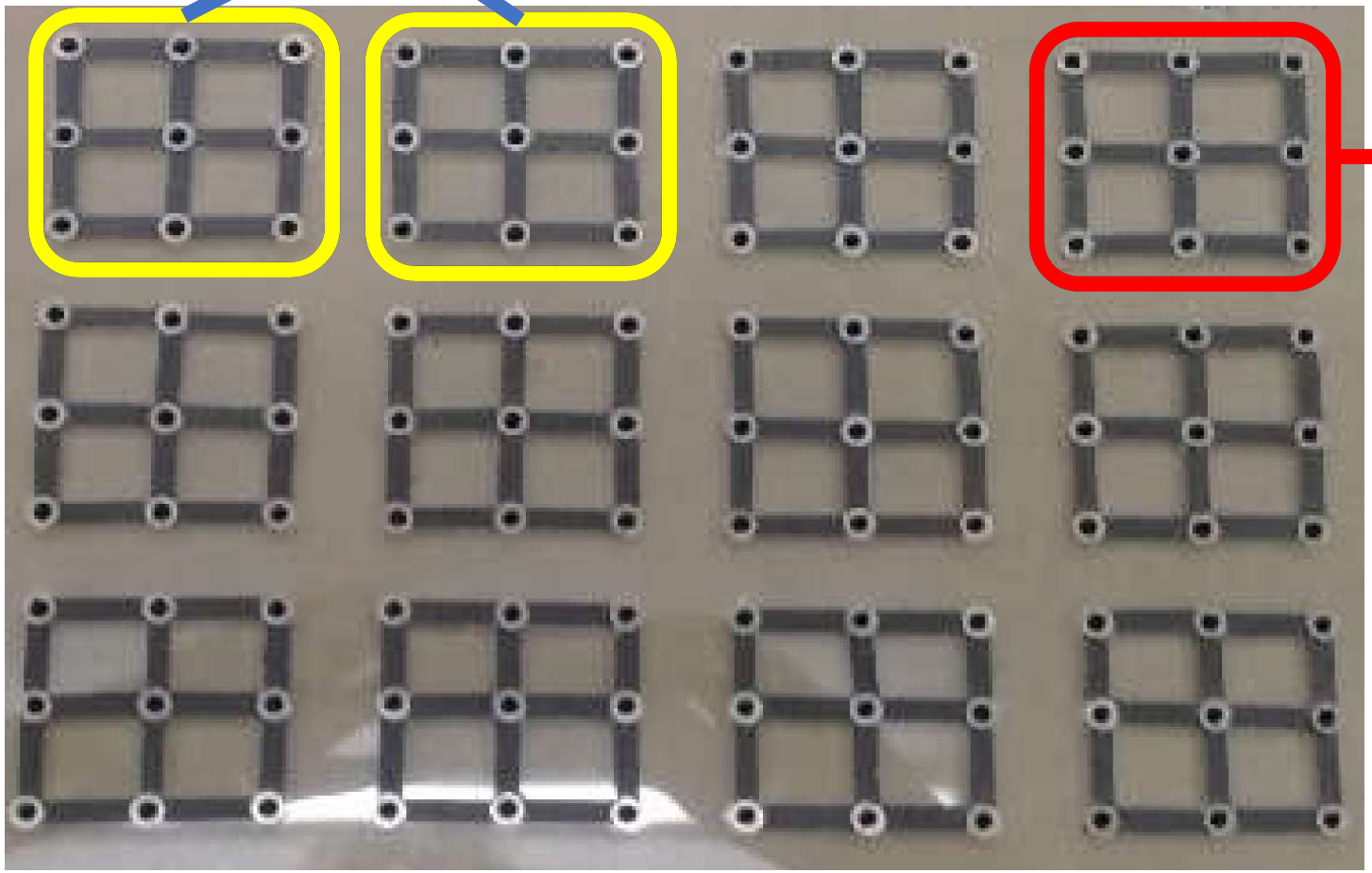
1. DC Power Supply (1)
2. Function Generator (1)
3. Oscilloscope (1)
4. BC107/BC108 NPN Transistor atau padanannya TO-92 (1)
5. VCC = 12 V
6. R1= 68 KOhm, R2 = 12 KOhm, RC = 4,7 KOhm, RE = 1,2 KOhm, RL = 4,7 Kohm
7. Rs = 50 Ohm (tahanan dalam Function Generator)
8. Cs=Cc=Ce=10µF
9. Multimeter (2)
10. Kabel Jumper (secukupnya)
11. Konektor Jumper (secukupnya)
12. Kertas HVS, millimeter block, semi-log (sesuaikan dengan kebutuhan/kelomp

Persiapan praktikum yang harus dilakuka

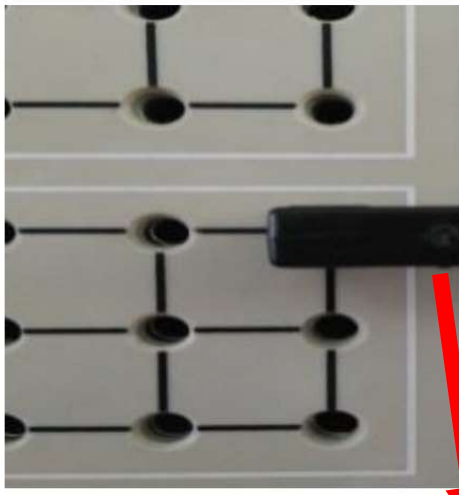
1. Melakukan pengecekan kabel
2. Melakukan pengecekan transistor
3. Melakukan kalibrasi pada Oscilloscope
4. Memperhatikan dan menerapkan K3

Protoboard

Tidak saling terhubung

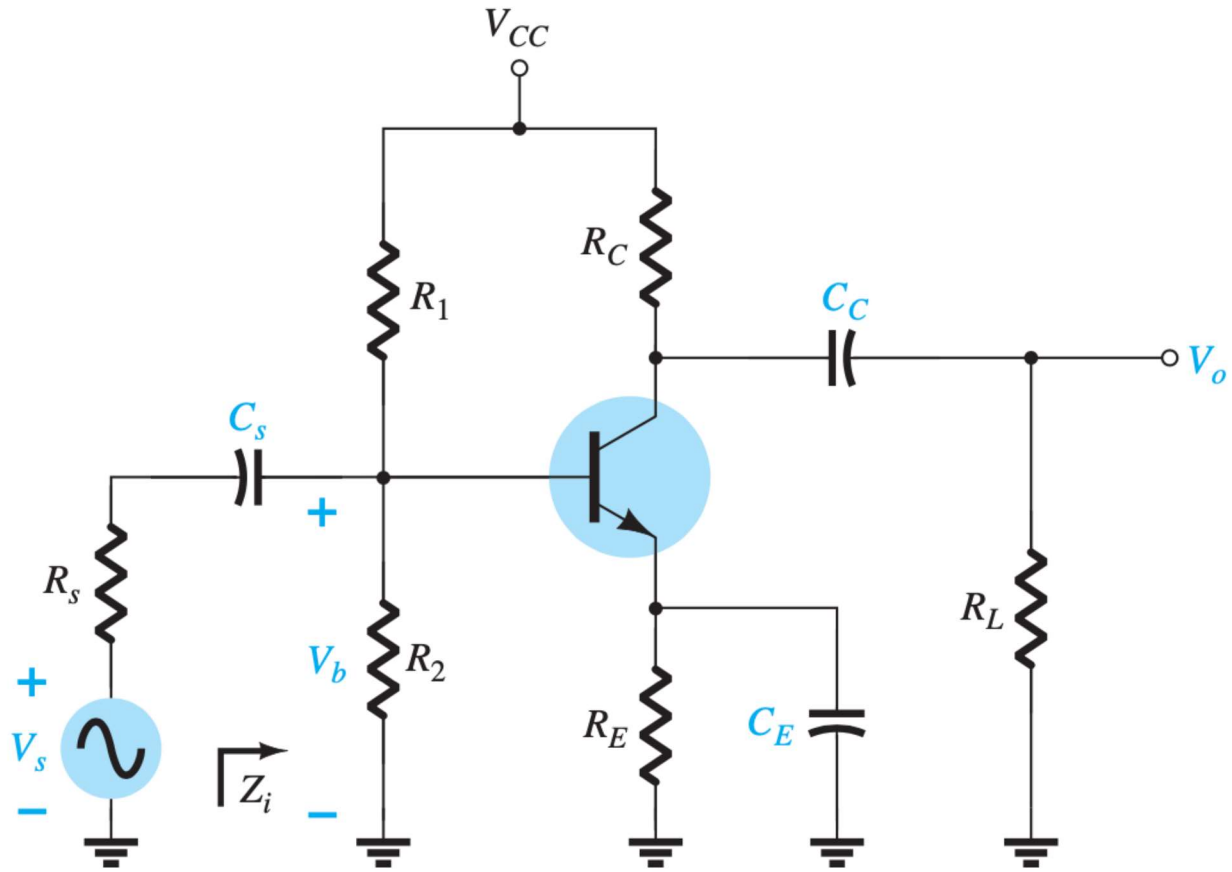


Semua titik saling ter



Contoh menghubungkan
2 kelompok matrix denga

Rangkaian Skematik Percobaan



Tabel pengukuran 1

No	Frekuensi (Hz)	Vo (V)	θ (derajat)	Av_s	Av_{dB}
1.	10				
2.	20				
3.	50				
4.	100				
5.	200				
6.	300				
7.	400				
8.	500				
9.	600				
10.	700				
….	…				

Catatan:

1. Setelah langk
   pengukuran r
   peningkatan s
   sampai 1000H
2. Jika sudah pa
   lakukan penir
   1KHz sampai
3. Jika sudah pa
   lakukan penir
   50KHz sampa
4. Jika sudah pa
   100KHz lakuk
   sebesar 500K
5. Lakukan peng
   10MHz

Langkah dan Tugas Praktikum

1. Buatlah rangkaian percobaan sesuai dengan rangkaian skematik
   telah diberikan pada protoboard.
2. Ukur bias DC I_{CQ} dan V_{CEQ}; Gambarkanlah garis beban dan tentuk
   kerja pada milimeter blok sesuai dengan parameter yang digunal
   rangkaian penguat.
3. Ukur Vo dan Vi lalu hitunglah θ, Av_s, Av_{dB}; sesuai dengan Tabel
   Pengukuran 1
4. Gambarkan Kurva Diagram Bode dari Respon frekuensi dari rangk
   tersebut (menggunakan semi-log), secara manual dan menggunak
   Ploter tentukan berapa BW sistem yang telah dibuat.
5. Hitunglah *cut-off* frekuensi (f_L)akibat Cs, Cc, Ce, bandingkan denga
   frekuensi rendah (f_L) pada pengukuran.